Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Nombre
NRC

① 1.1 Media de valores.

Seudocodigo

```
Algoritmo medio
    definir num1, num2, medio como Real
    Escribir "Ingrese el primer numero"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo número"
    leer num2
    medio ← ( num1 + num2 )/2
Fin algoritmo
```

Codigo fuente

```
int main() {
    float num1, num2, medio;
    printf("Ingrse el primer numero: ");
    scanf("%f", &num1);
    print("Ingrese el segundo numero");
    scanf("%f", &num2);
    medio = (num1 + num2)/2
    }
```

1.2 Valor absoluto al cubo.

Seudocodigo

```
Algoritmo
    Definir x, resultado como real
    Escribir "Ingrese número"
    Leer x
    Resultado ← Abs(x)^3
    Escribir "el resultado es", Resultado
Fin algoritmo
```

Codigo fuente

```
int main() {
    float x, resultado;

    print f(" Ingrese el numero")
    scanf("%f", &x)
    resultado = pow(fabs(x), 3);

    printf("El resultado es %.2f \n", resultado);
    return 0;
}
```

1.3 Divisible.

Seudocodigo

```
Algoritmo
    Definir x, yy como Entero
    Escribir "Ingrese el primer numero"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo numero"
    Leer yy
    Si yy = 0 Entonces
        Escribir "No se puede dividir para 0"
    Sino
        Si x / yy = 0 Entonces
            Escribir "El primer numero es divisible por el segundo"
        Sino
            Escribir "Los numeros no son divisibles"
        Fin Si
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

Seudocodigo

```
int main() {
    int x, yy
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &x);
    Printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scan("%d", &yy);

    if(yy == 0) {
        printf("No se puede dividir para 0");
    } else {
        if (x % yy == 0) {
            printf("El primer numero es divisible por el segundo");
        } else {
            printf("Los numero no son divisibles");
        }
    }
    return 0;
}
```

1.4 Intervalo analisis del problema

Seudocodigo

```
Algoritmo
    Definir x como Real
    Escribir "Ingrese un numero"
    Leer x
    Si x >= 0 y x <= 10 Entonces
        Escribir "El numero pertenece al intervalo (0, 10)"
    Sino
        Escribir "El numero no pertenece al intervalo (0, 10)"
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

Codigo fuente

```
int main () {
    float x;

    printf (" Ingrese un numero : ");
    scanf ("%f", &x);

    if ( x >= 0 && x <= 10 ) {
      printf (" El numero pertenece al intervalo [0,10] ");
    } else {
      printf (" El numero no pertenece al intervalo [0,10] ");

    }
    Return 0;
}
```

1.5 Unidades de tiempo

Seudocodigo

```
Algoritmo
    Definir c, dias, horas, minutos, segundos como Entero
    Escribir "Ingrese cant. de segundos"
    Leer c
    dias ← trunc (c / 86400)
    c ← c MOD 86400
    horas ← trunc (c / 3600)
    c ← c Mod 3600
    minutos ← trunc (c / 60)
    segundos ← c Mod 60
    Escribir " Dias ", dias
    Escribir " Horas ", horas
    Escribir " Min ", Min
    Escribir " Seg ", seg
Fin
```

Codigo fuente

```
int main() {
    int c, dias, horas, min, seg ;
    printf (" Ingrese, horas, minutos, seg ;
    scanf ("%d", &c);
    dias = c / 86400 ;
    c = c % 86400 ;
    horas = c / 3600 ;
    c = c % 3600 ;
    minutos = c / 60
    seg = c % 60 ;
    printf (" Dias : %d\n");
    printf (" Horas : %d\n");
    printf (" Min : %d\n");
    printf (" Seg : %d\n");
}
```

1.6 Maximo minimo medio de alturas

Seudocodigo

```
Algoritmo
    Definir cantidad, i como Entero
    Definir promedio, suma, altura, maximo, minimo como Real
    Escribir "¿Cuantas alturas desea ingresar?";
    Leer cantidad
    Suma ← 0
    Si cantidad > 0 Entonces
        para i ← hasta cantidad hacer
            Escribir "Ingrese la altura"
            Leer altura
            Suma ← Suma + Altura
            Si i = 1 entonces
                maximo ← Altura
                minimo ← Altura
            Si no
                Si altura > maximo Entonces
                    maximo ← altura
                FinSi
                Si altura < minimo Entonces
                    minimo ← altura
                Fin Si
            FinSi
        FinSi
        promedio ← Suma / cant

        Escribir "Lo medio de las alturas es:" promedio;
        Escribir "La altura maxima es:" maximo
        Escribir "La altura minima es:" minimo
    Si no
        Escribir "Debe ingresar una cant. mayor que 0"
    FinSi
Fin algoritmo
```

Codigo fuente

```
int main() {
    int cantidad = 0;
    float promedio, suma = 0, altura, maximo, minimo;
    printf (" Ingrese una altura ");
    scanf ("%f", &altura);
    while (altura >= 0) {
        suma = suma + altura;
        if (cantidad == 0) {
            maximo = altura;
            minimo = altura;
        } else {
            if (altura > maximo) {
                maximo = altura;
            }
        }
        cantidad = cantidad + 1;
```

```
printf(" Ingrese una altura ");
scanf ("%f", &altura);
}
}
if (cantidad > 0) {
promedio = suma / cantidad;
printf (" La media de las alturas es", promedio);
printf (" La altura max es", maximo);
printf (" La altura minima es: minimo);
} else {
printf(" No se ingresaron alt validas");
}
return 0;
}
```

1.7 Raiz cuadrada entera

Seudocodigo

```
Algoritmo
    Definir N como Real
    Definir i, R como Entero
    Escribir "Ingrese un # positivo"
    Leer N
    Si N > 0 Entonces
        i ← 1
        Mientras i * i <= N hacer
            i ← i + 1
        Fin Mientras
        R ← i - 1
        Escribir "La raiz cuadrada entera es: ", R
    Si no
        Escribir "Ingrese un # positivo"
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float N;
    int i, R;
    printf ("Ingrese un numero positivo: ");
    scanf ("%f", &N);
    if (N > 0) {
        i = 1;
        while (i * i <= N) {
            i = i + 1;
        }
        R = i - 1;
        printf ("La raiz cuadrada entera es: %d\n", R);
    }else {
        printf ("Ingrese un numero positivo\n");
```

1.8 Numero Primo.

Seudocodigo

```
Algoritmo
    Definir N, i Como Entero
    Definir primo Como Logico
    Escribir "Ingrese un numero entero mayor que 1"
    Leer N
    primo ← Verdadero
    i ← 2
    Mientras i < N Y primo = Verdadero Hacer
        Si N mod i = 0 Entonces
            primo ← falso
        Sino
            i ← i + 1
        FinSi
    Fin Mientras
    Si primo = Verdadero Entonces
        Escribir "El" N, "Es primo"
    Si no
        Escribir "El" N, "no es primo"
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

Codigo fuente.

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int N, i;
    int primo;
    printf("Ingrese un numero entero mayor que 1");
    Scanf("%d", &N);
    primo = 1;
    primo = 1;
    i = 2
    while(i < N && primo == 1){
        if(N % i == 0){
            primo
        } else {
            i = i + 1;
        }
    }
    if(primo != 1){
        printf("el %d es primo", N);
    }else{
        printf("El %d no es primo", N);
    }
    return 0;
}
```

1.a Números comprendidos entre 2 números dados

Seudocodigo
Algoritmo
Definir A, B, N, I como Entero
Definir primo como Logico
Escribir "Ingrese el 1er Numero"
Leer
Escribir "Ingrese el 2do numero"
Leer B
Si A > Entonces
N ← A
A ← B
B ← N
Fin Si
N ← A
Mientras N <= B Hacer
Si N > 1 Entonces
primo ← Verd
i ← 2
Mientras i < N y primo = Verdadero Hacer
Si N MOD i = 0 Entonces
primo ← Falso
Sino
i ← i + 1
Fin Si
Fin Mientras
Si primo = Verdadero Entonces
Escribir N
Fin Si
Fin Si
N ← N + 1
Fin Mientras
Fin Algoritmo

Codigo fuente
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int A, B, N, i, primo;
    printf("Ingrese 1er #");
    scanf("%d", &A);
    printf("Ingrese 2do Numero");
    scanf("%d", &B);
    if(A > B) {
        N = A;
        A = B;
        B = N;
    }
    N = A;
    while(N <= B) {
        if(N > 1) {
            primo = 1
            i = 2
            while(i < N && primo == 1) {
                if(N % i == 0) {
```

```
                primo = 0;
            } else {
                i = i + 1;
            }
        }
        if (primo == 1) {
            printf("%d\n", N);
        }
    }
    N = N + 1;
}
return 0;
}
```

1.10 Factorial

Seudocodigo

```
Algoritmo
    Definir n, i, factor como Entero
    Escribir "Ingrese un numero entero igual o 0"
    Leer n
    Si n < 0 Entonces
        Escribir "Error"
    Sino
        factor ← 1
        i ← 1
        Mientras i ≤ n Hacer
            factor ← factor * i
            i ← i + 1
        Fin Mientras
        Escribir "El factorial es", factor
Fin Algoritmo
```

Codigo fuente

```
# include <stdio.h>
int main () {
    int n, i, factor;
    printf(" Ingrese un# mayor o igual 0: ");
    scanf ("%d", &n);
    if (n < 0) {
        printf ("Error")
    } else {
        factor = 1;
        i = 1
        while( i <= n) {
            factor = factor * i ;
            i = i + 1
        } print (" El factorial es = %d\n", fac(n));
    }

return 0;
}
```

1.11 Serie de Fibonacci

Seudocodigo

Algoritmo
  Definir n, anterior, actual, siguiente Como Entero
  Escribir "Ingrese la cant de terminos"
  Leer n
  Si n<1 Entonces
    Escribir "Error n debe ser mayor o igual a 1"
  Sino
    anterior ← 0
    actual ← 1
    i ← 1
    Mientras i ≤ n Hacer
      Escribir anterior
      siguiente ← anterior + actual
      anterior ← actual
      actual ← siguiente
      i ← i + 1
    Fin Mientras
  Fin Si
Fin Algoritmo

Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
  int n, i, anterior, actual, siguiente;
printf("Ingrese la cant de terminos ");
scanf("%d", &n);
if (n < 1) {
    printf("Error n debe ser mayor o igual 1\n");
} else {
    anterior = 0;
    actual = 1;
    i = 1;

    while (i <= n) {
        printf("%d\n", anterior);
        siguiente = anterior + actual;
        anterior = actual;
        actual = siguiente;

        i = i + 1;
    }
}
return 0;
}
```

1.12 Suma de digitos

Algoritmo
  Definir N, digito, suma Como Enteros
  Escribir "Ingrese un # positivo"
  Leer N
  Suma ← 0
  Mientras N ≠ 0 Hacer

digito ← N MOD 10
suma ← suma + digito
N ← trunc(N/10)
Fin Mientras
Escribir "La suma es" suma
Fin Algoritmo.

Codigo fuente
#incluye <stdio.h>
int N, digito, suma;
printf("Ingresa un # positivo");
scanf("%d", &N);
suma=0;
while(N>0){
digito = N%10;
suma = suma + digito;
N = N/N;
}
printf("La suma de digitos es %d\n", suma);

return 0;
}

1.13 Numero capicua

Seudocodigo
Algoritmo
Definir N, Original, digito, invertido Como Entero
Escribir "Ingrese un# entero positivo"
Leer N
Original ← N
invertido ← 0
Mientras N>0 Hacer
digito ← N MOD 10
invertido ← invertido * 10 + digito
N ← trunc(N/10)
Fin Mientras
Si original = invertido Entonces
Escribir "El # es capicua"
Sino
Escribir "El # no es capicua"
Fin Si
Fin

Codigo fuente
#incluye <stdio.h>
int N, original, digito, invertido;
printf("Ingrese un # entero positivo");
scanf("%d", &N);
original = N;
invertido = 0;
while(N>0){
digito = N%10;
invertido = invertido * 10 + digito;
N = N/10;
}
if(original == invertido){
printf("El numero es capicua");
}else{
printf("El # no es capicua");
}
return 0;
}

1.14 Máximo Común Divisor

Seudo código

```
Algoritmo
    Definir a, b, r Como Entero
    Escribir "Ingrese el primer entero positivo".
    Leer a
    Escribir "Ingrese el segundo entero positivo".
    Leer b
    Mientras b ≠ 0 Hacer
        r ← a MOD b
        a ← b
        b ← r
        Fin Mientras
        Escribir "El MCD es", a
    Fin Algoritmo.
```

Código Fuente

```
int main () {
    int a, b, r;
    printF ("Ingrese el primer entero positivo:");
    scanF ("%d", &a);
    printF ("Ingrese el segundo entero positivo:");
    scanF ("%d", &b);
    while (b != 0) {
        r = a % b;
        a = b;
        b = r;
    } printF ("El MCD es %d\n", a);
    return 0;
}
```

1.15 Año bisiesto.

Seudo código

```
Algoritmo
  Definir anio como entero
  Escribir "Ingrese un año".
  Leer anio
  Si (anio MOD 4=0) Y (anio MOD 100 ≠ 0) O (anio MOD MOD =0))
  Entonces
     Escribir "El año es bisiesto".
  Sino
     Escribir "El anio no es bisiesto".
  Fin Si
  Fin Algoritmo.
```

Código Fuente

```
Int main () {
    int anio;

    printF ("Ingrese un anio:");
    scanF ("%d",&anio);

    if ((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0)) {
        printF ("El anio es bisiesto\n");
    } else {
        printF ("El anio no es bisiesto\n");
    }

    return 0;
}
```

1.16.

Seudo código

```
Algoritmo
    Definir n, d, suma como entero
    Escribir "Ingrese un número entero positivo".
    Leer n
    Suma ← 0
    Para d ← 1 Hasta n-1 hacer.
        Si n MOD d = 0 Entonces
            Suma ← Suma + d
        FinSi
    FinPara
    Si Suma = n Entonces
        Escribir "El número es perfecto"
    Sino
        Escribir "El número no es perfecto".
    FinSi
Fin Algoritmo.
```

Código Fuente.

```
int main () {
    int n, d, suma;

    printF ("Ingrese un numero entero positivo:");
    scanF ("%d", &n);

    suma = 0;

    for (d = 1; d <= n-1; d++) {
        if (n % d == 0) {
            suma = suma + d;
        }
    }
    if (suma == n) {
```

```
    printF ("El numero es perfecto\n");
} else {
    printF ("El numero no es perfecto\n");
}

return 0;

}.
```

1.17 Conversión de decimal a binario.

Seudocódigo

```
Algoritmo
  Definir n, residuo, binario, potencia Como Entero
  Escribir "Ingrese numero Positivo"
  Leer n
  binario ← 0
  potencia ← 1
  Mientras n > 0 Hacer
      residuo ← n MOD 2
      binario ← binario + residuo * potencia
      potencia ← potencia * 10
      n ← trunc (n / 2)
  Fin Mientras
  Escribir "El binario es", binario
Fin Algoritmo.
```

Código Fuente.

```
int main () {
    int n, residuo, binario, potencia;

    printF ("Ingrese un numero positivo: ");
    scanF ("%d", &n);

    binario = 0;
    potencia = 1;

    while (n>0) {
      residuo = n % 2;
      binario = binario + residuo * potencia;
      potencia = potencia * 10;
      n = n / 2;
    }

    printF ("El binario es %d\n", binario);

    return 0;

}.
```

1.18. Triangulo de asteriscos.

Seudo código.

```
Algoritmo
  Definir n, i, j Como Entero
  Escribir "Ingrese el # de filas".
  Leer n
  Para i ← 1 Hasta n Hacer
     Para j ← 1 Hasta i Hacer
        Escribir Sin Saltar "*".
     Fin Para
     Escribir " "
  Fin Para
Fin Algoritmo.
```

Código Fuente

```
int main () {
    int n, i, j;
    printf ("ingrese el numero de filas; ");
    scanf ("%d", &n);

    for (i = 1; i <= n; i++) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            printf ("*");

        }
        printf ("\n");

    }

    return 0;

}
```

1.19 Segundo mayor de una secuencia.

Seudo código.

```
Segundo ← 0
contador ← 0
Escribir "Ingrese número positivo (0 para terminar)".
leer n
Mientras n ≠ 0 Hacer.
    Contador ← contador + 1
    Si n > mayor Entonces
        segundo ← mayor
        mayor ← n
    Sino
        Si n < mayor Y n > segundo Entonces
            segundo ← n
        Fin Si
```

```
Fin Si
Escribir "Ingrese otro numero (0 para terminar)"
Leer n
Fin Mientras
Si contador < 2 Entonces
   Escribir "Hay menos de 2 valores ingresados".
Sino
  Si segundo = 0 Entonces
     Escribir "El mayor es", mayor
     Escribir "No existe un segundo mayor distinto"
  Sino
     Escribir "El mayor es", mayor
     Escribir "El segundo mayor es", segundo
  Fin Si
Fin Si
Fin Algoritmo.
```

Código Fuente

```
int main () {
  int n, mayor, segundo, contador;
  mayor = 0;
  segundo = 0;
  contador = 0;
  printf ("ingrese numero positivo (0 para terminar);");
  scanf ("%d", &n);
  while (n != 0) {
     contador = contador + 1;
     if (n > mayor) {
        segundo = mayor;
        mayor = n;
     } else {
        if (n < mayor && n > segundo) {
           segundo = n;
        }
     }
     printf ("ingrese otro numero (0 para terminar); ");
     scanf ("%d", &n);
  }
  if (contador < 2) {
     printf ("Hay menos de 2 valores ingresados \n");
  } else {
     if (segundo == 0) {
        printf ("El mayor es %d\n", mayor);
        printf ("El segundo mayor es %d\n", segundo);
  }
}
 return 0;

}
```

1.20 Adivina el número.

Seudocódigo

```
Algoritmo
  Definir secreto, intento, cont Como Entero
  secreto ← 50
  cont ← 0
  Escribir "Adivina el # entre 1 y 100"
  Leer intento
  Mientras intento ≠ secreto Hacer
      cont ← cont + 1
      Si intento < secreto Entonces
         Escribir "Más Alto"
      Sino
         Escribir "Más Bajo"
      Fin Si
      Leer intento
  Fin Mientras
  cont ← cont + 1
  Escribir "Acertaste"
  Escribir "Intentos realizados: ", cont
Fin Algoritmo.
```

Código Fuente

```
int main () {
  int secreto, intento, cont;
  secreto = 50;
  cont = 0;
  printf ("Adivina el numero entre 1 y 100 :");
  scanf ("%d", &intento);
  while (intento != secreto) {
      cont = cont + 1;
      if (intento < secreto) {
          printf ("Mas alto\n");
      } else {
          printf ("Mas bajo\n");
      }
      scanf ("%d", &intento);
  }
  cont = cont + 1;
  printf ("Acertaste\n");
  printf ("Intentos realizados : %d\n", cont);
  return 0;
}
```